

**MATEMÁTICA**

**QUESTÃO 01** – Resolva o sistema abaixo utilizando o método de Gauss.

$$\begin{aligned}2x - 2y + z &= -3 \\ x + 3y - 2z &= 1 \\ 3x - y - z &= 2\end{aligned}$$

- A)  $(1/5, -1, 2/5)$
- B)  $(0, -1, 0)$
- C)  $(2/5, 0, 2/5)$
- D)  $(-7/5, -2, -21/5)$
- E)  $(-1/5, -1, -1/5)$

**QUESTÃO 02** – Calcule o valor de  $\alpha$  que provoca que o determinante da matriz  $Z$  seja 8:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & \alpha \end{pmatrix}$$

- A)  $\alpha = 1$
- B)  $\alpha = 2$
- C)  $\alpha = 4$
- D)  $\alpha = 7$
- E)  $\alpha = 11$

**QUESTÃO 03** – Assinale a alternativa que apresenta o polinômio característico da matriz.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- A)  $(\lambda - 2)$
- B)  $(\lambda - 2)^2$
- C)  $(\lambda + 2)$
- D)  $(\lambda - 4)$
- E)  $-(\lambda - 2)^3$

**QUESTÃO 04** – Quantas formas existem de permutar os elementos do conjunto  $\{1,2,3,4\}$  de maneira que o número 1 não esteja na primeira posição e o número 2 não esteja na segunda posição?

- A) 6.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

**QUESTÃO 05** – Em um grafo simples não direcionado com  $n$  vértices, a quantidade máxima de arestas é dada por  $n.(n-1)/2$ . Qual é o número máximo de arestas que um grafo não direcionado  $G$  com 7 vértices pode ter sem formar um ciclo?

- A) 6.
- B) 7.
- C) 10.
- D) 11.
- E) 21.

**QUESTÃO 06** – Uma startup de jogos eletrônicos tem 7 jogos de ação e 5 jogos de esportes. As vendas dos jogos são realizadas com um pacote de 4 jogos. Quantas são as opções de venda da startup em que haja pelo menos 2 jogos de esportes?

- A) 70.
- B) 120.
- C) 210.
- D) 285.
- E) 495.

**QUESTÃO 07** – Calcule o limite em infinito da função  $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$ .

- A)  $-\infty$
- B) -1
- C) 0
- D) 1
- E)  $\infty$

**QUESTÃO 08** – Assinale a alternativa que apresenta o intervalo em que a função  $g(x) = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{3x - 1}$  é contínua.

- A)  $[-4, 1) \cup (1, 4]$
- B)  $[-2, 3) \cup (3, 2)$
- C)  $[-2, 1/3) \cup (1/3, 2]$
- D)  $[-\infty, 2) \cup (2, \infty)$
- E)  $[-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

**QUESTÃO 09** – Calcule a integral definida  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

- A) e
- B) 2
- C) 1
- D) 1/2
- E) 0

**QUESTÃO 10** – O ponto médio do segmento de extremos A(5, -1) e B(4, -2) é:

- A)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- B)  $\left(\frac{9}{2}, \frac{-3}{2}\right)$
- C)  $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$
- D)  $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
- E)  $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

**QUESTÃO 11** – Calcule os dois valores de k em que a distância do ponto P(2, k) até a reta r:  $x - y + 3 = 0$  é  $\sqrt{2}$ .

- A)  $k = 3$  e  $k = 7$
- B)  $k = -1$  e  $k = 2$
- C)  $k = 3$  e  $k = 5$
- D)  $k = 2$  e  $k = 3$
- E)  $k = 5$  e  $k = 7$

**QUESTÃO 12** – Determine o ponto de intersecção das retas abaixo:

$$r: \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -2 + t \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 3 + 8t \\ y = -1 - 2t \end{cases}$$

- A) (-3, 1)
- B) (1, 2)
- C) (-5, 0)
- D) (1, 1)
- E) As retas são paralelas e não possuem ponto de intersecção.

**QUESTÃO 13** – A expressão lógica  $\sim p \rightarrow \sim q$  é equivalente a:

- A)  $\sim q \wedge \sim p$
- B)  $\sim q \rightarrow p$
- C)  $q \rightarrow \sim p$
- D)  $q \rightarrow p$
- E)  $p \rightarrow q$

**QUESTÃO 14** – Dadas duas proposições lógicas  $q$  e  $p$ , a proposição lógica  $\sim(p \text{ ou } q)$  é verdadeira se, e somente se, for falsa a proposição:

- A)  $p$  e  $q$
- B)  $\sim p$
- C)  $\sim p \rightarrow q$
- D)  $\sim p \rightarrow \sim q$
- E)  $\sim q$

**QUESTÃO 15** – Considere as premissas verdadeiras a seguir:

- Premissa 1: Se Ana Paula joga vôlei ou Joaquim joga videogame, então Victória vai à praia.
- Premissa 2: Hoje, Victória não foi à praia.
- Premissa 3: Se hoje é sábado, então Ana Paula joga vôlei e Caio treina boxe.

Considerando as premissas apresentadas, é correto afirmar que:

- A) Hoje é sábado e Ana Paula jogou vôlei.
- B) Hoje não é sábado e Joaquim não jogou videogame.
- C) Ana Paula jogou vôlei ou Joaquim jogou videogame.
- D) Hoje é sábado e Joaquim jogou videogame.
- E) Hoje não é sábado e Ana Paula jogou vôlei.

**QUESTÃO 16** – Utilizando as leis de Morgan, assinale a alternativa que apresenta uma expressão em forma de somas de produtos para a seguinte função:

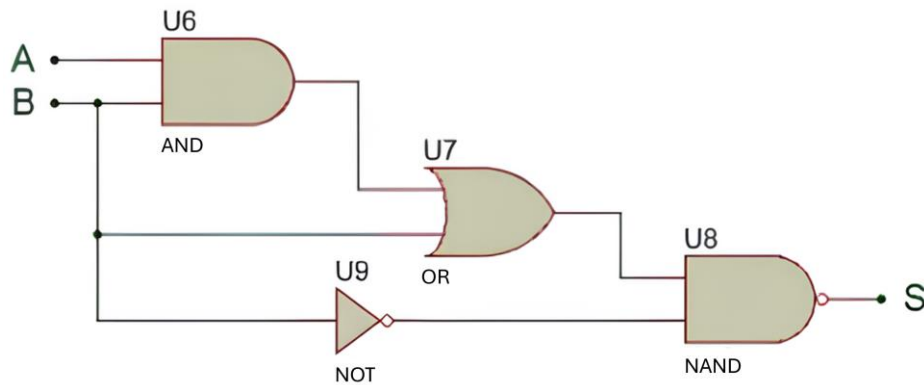
$$F = \overline{(\bar{A} + C)} \cdot \overline{(B + \bar{D})}$$

- A)  $A\bar{C} + B$
- B)  $A\bar{C} + BD$
- C)  $AC + B$
- D)  $A\bar{C} + \bar{B}D$
- E)  $A + B$

**QUESTÃO 17** – Simplifique a expressão booleana  $f = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + abc + a\bar{b}c$  empregando o mapa de Karnaugh.

- A)  $f = a'b + ab$
- B)  $f = ab + c$
- C)  $f = a'b + c$
- D)  $f = a'b + b$
- E)  $f = b + ab$

**QUESTÃO 18** – Determine a saída S do circuito lógico abaixo:



- A)  $\overline{(AB + B)}\bar{B}$
- B)  $\overline{(AB + B)}$
- C)  $\overline{(AB + B)}B$
- D)  $\overline{(AB + \bar{B})}$
- E)  $\overline{(A + B)}\bar{B}$

**Para responder às questões 19 e 20, utilize a seguinte lista de dados, correspondente ao número de segundos que um software precisa para resolver um cálculo matemático:**

60; 66; 77; 70; 66; 68; 57; 70; 66; 52; 75; 65; 69; 71; 58; 66; 67; 74; 61;  
 63; 69; 80; 59; 66; 70; 67; 78; 75; 64; 71; 81; 62; 64; 69; 68; 72; 83; 56;  
 65; 74; 67; 54; 65; 65; 69; 61; 67; 73; 57; 62; 67; 68; 63; 67; 71; 68; 76;  
 61; 62; 63; 76; 61; 67; 67; 64; 72; 64; 73; 79; 58; 67; 71; 68; 59; 69; 70;  
 66; 62; 63; 66;

**QUESTÃO 19** – A percentagem de tempo em que o processo de cálculo é inferior a 65 segundos é:

- A) 28,8%
- B) 30,0%
- C) 32,5%
- D) 36,3%
- E) 40,0%

**QUESTÃO 20** – O tempo médio aproximado, que o software leva para realizar os cálculos é:

- A) 65.
- B) 66.
- C) 67.
- D) 68.
- E) 69.

**FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO**

**QUESTÃO 21** – Considere o problema de acessar os registros de um arquivo. Cada registro contém uma chave única que é utilizada para recuperar os registros do arquivo. Dada uma chave qualquer, o problema consiste em localizar o registro que contenha essa chave. O algoritmo examina os registros na ordem em que eles aparecem no arquivo, até que o registro procurado seja encontrado ou fique determinado que ele não se encontra no arquivo. Seja  $f$  uma função de complexidade tal que  $f(n)$  é o número de registros consultado no arquivo, é correto afirmar que:

- A) O caso médio é  $f(n) = (n + 1)/2$
- B) O melhor caso é  $f(n) = n - 1$
- C) O caso ótimo é  $f(n) = 3n/2 - 3/2$
- D) O caso recorrente é  $f(n) = 2(n - 1)$
- E) O pior caso é  $f(n) = 1$

**QUESTÃO 22** – Qual é o objetivo da análise assintótica de algoritmos?

- A) Analisar conjuntamente o pior caso e o caso médio de um algoritmo.
- B) Analisar o desempenho do algoritmo para entradas muito pequenas.
- C) Determinar o desempenho do algoritmo para todas as possíveis entradas.
- D) Analisar o desempenho do algoritmo para entradas médias.
- E) Analisar o comportamento do algoritmo à medida que o tamanho da entrada aumenta indefinidamente.

**QUESTÃO 23** – Assinale a alternativa que apresenta a complexidade de tempo da busca em uma tabela hash, considerando a complexidade média e do pior caso, respectivamente.

- A)  $O(1)$  e  $O(1)$ .
- B)  $O(1)$  e  $O(n)$ .
- C)  $O(\log n)$  e  $O(\log n)$ .
- D)  $O(\log n)$  e  $O(n)$ .
- E)  $O(n)$  e  $O(2^n)$ .

**QUESTÃO 24** – Em uma estrutura de dados lista \_\_\_\_\_, cada elemento armazena um ou vários dados e um ponteiro para o próximo elemento, que permite o encadeamento e mantém a estrutura linear. Tem-se também um campo-chave através do qual uma determinada ordenação é mantida.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) duplamente encadeada ordenada
- B) circular não ordenada
- C) de prioridades
- D) duplamente encadeada não ordenada
- E) simplesmente encadeada ordenada

**QUESTÃO 25** – Sobre as instruções de repetição de uma linguagem de programação, assinale a alternativa correta.

- A) Na instrução **while (condição) instrução**, a instrução é executada uma ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.
- B) O corpo do laço **do...while** é executado pelo menos uma vez, enquanto nos laços **while** e **for** o corpo do laço pode nunca ser executado (caso a condição seja falsa *a priori*).
- C) A instrução **if** adapta-se a situações em que o número de iterações é conhecido *a priori*.
- D) A instrução **break**, quando presente dentro de um laço de repetição, passa o laço para a próxima iteração.
- E) Na instrução **for (carga inicial; condição; pos-instrução) instrução**, a instrução é executada zero ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.

**QUESTÃO 26** – No caminhamento \_\_\_\_\_ de uma árvore  $T$ , a raiz de  $T$  é visitada em primeiro lugar, e então as subárvores enraizadas nos seus filhos são percorridas recursivamente. Se a árvore é ordenada, então as subárvores são percorridas de acordo com a ordem dos filhos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) simétrico
- B) em largura
- C) central
- D) pré-fixado
- E) pós-fixado

**QUESTÃO 27** – Considerando uma memória cache que usa mapeamento por conjunto associativo que contém 64 linhas divididas em 16 conjuntos, e uma memória principal que contém 4K blocos de 128 palavras cada, quantos bits serão necessários para endereçar uma palavra e qual tamanho, também em bits, dos campos endereço, tag, s, d e w?

- A) Endereço total de 19 bits, com tag = 8 bits, s = 12 bits, d = 4 bits e w = 7 bits.
- B) Endereço total de 19 bits, com tag = 12 bits, s = 7 bits, d = 4 bits e w = 12 bits.
- C) Endereço total de 23 bits, com tag = 7 bits, s = 4 bits, d = 7 bits e w = 12 bits.
- D) Endereço total de 19 bits, com tag = 8 bits, s = 12 bits, d = 7 bits e w = 4 bits.
- E) Endereço total de 21 bits, com tag = 4 bits, s = 5 bits, d = 7 bits e w = 9 bits.

**QUESTÃO 28** – A ponte norte e a ponte sul são chipsets que compõem a estrutura de uma placa-mãe de um computador. Sobre esses dois chipsets, analise as assertivas abaixo:

- I. A ponte norte é responsável pela comunicação entre o processador e dispositivos de entrada/saída de baixa velocidade, enquanto a ponte sul conecta a memória RAM e a placa de vídeo.
- II. A ponte sul conecta o processador diretamente à memória RAM e à placa de vídeo, enquanto a ponte norte lida com dispositivos de armazenamento e periféricos de entrada/saída.
- III. A ponte norte faz a interface entre o processador e componentes de alta velocidade como a memória RAM e a placa de vídeo, enquanto a ponte sul gerencia conexões com dispositivos de entrada/saída de menor velocidade.
- IV. A ponte norte e a ponte sul são substituíveis e podem ser usadas indistintamente em qualquer função dentro do sistema de barramento do computador.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 29** – Qual dos seguintes métodos permite a transferência de dados entre um dispositivo de entrada e saída e a memória principal sem o intermédio da CPU?

- A) Polling.
- B) Interrupções.
- C) E/S mapeada em memória.
- D) Direct Memory Access (DMA).
- E) E/S programada.

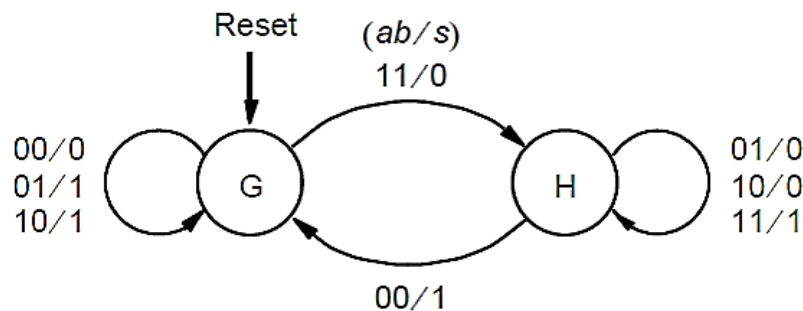
**QUESTÃO 30** – Dada a função  $F(A,B,C) = A\bar{C} + A\bar{B}C + A(B + C)$ , assinale a alternativa que contém a expressão lógica de  $F(A,B,C)$ , utilizando a notação canônica da soma de mintermos.

- A)  $\sum m(5, 6, 7, 8)$
- B)  $\sum m(0, 1, 2, 3)$
- C)  $\sum m(4, 5, 6, 7)$
- D)  $\sum m(1, 2, 5, 6, 7)$
- E)  $\sum m(0, 3, 4, 5, 6, 7)$

**QUESTÃO 31** – Dada a função  $F(W, X, Y, Z)$  composta dos termos mínimos (minterm) = {4, 8, 9, 10, 13, 14} e dos termos não essenciais (don't care) = {5, 6, 7}, simplifique essa função como produto de somas.

- A)  $(W+X)*(\bar{W} + \bar{X} + Y + Z)*(\bar{Y} + \bar{Z})$
- B)  $(W + \bar{X} + \bar{Z})*(W+X + \bar{Z})*(\bar{W} + \bar{X})*(\bar{Y} + Z)$
- C)  $(\bar{W} + X)*(\bar{W} + Y + \bar{Z})*(W + \bar{Y} + Z)*(\bar{W} + \bar{X} + \bar{Y})$
- D)  $(W+X)*(\bar{W} + \bar{Y} + \bar{Z})$
- E)  $(W+X)*(\bar{W} + \bar{Y} + \bar{Z})*(\bar{W} + \bar{X} + Y + Z)$

**QUESTÃO 32** – Analise a figura abaixo:



Qual é o tipo da máquina de estados finitos apresentada e o que faz o circuito correspondente à máquina de estados finitos?

- A) Máquina de Mealy que computa um somador serial.
- B) Máquina de Mealy que detecta dois 1's seguidos.
- C) Máquina de Moore que detecta quando as entradas são diferentes.
- D) Máquina de Moore que computa um somador serial.
- E) Máquina de Moore que detecta dois 1's seguidos.

**QUESTÃO 33** – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo:

```
int main() {
    int valor1 = 12;
    int *valor2;
    int cont = 0;
    valor2 = &valor1;

    do{
        valor1 >>= 1;
        cont++;
    }while (*valor2>0);
    printf ("%d",cont);
}
```

A saída do programa na tela é o número:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

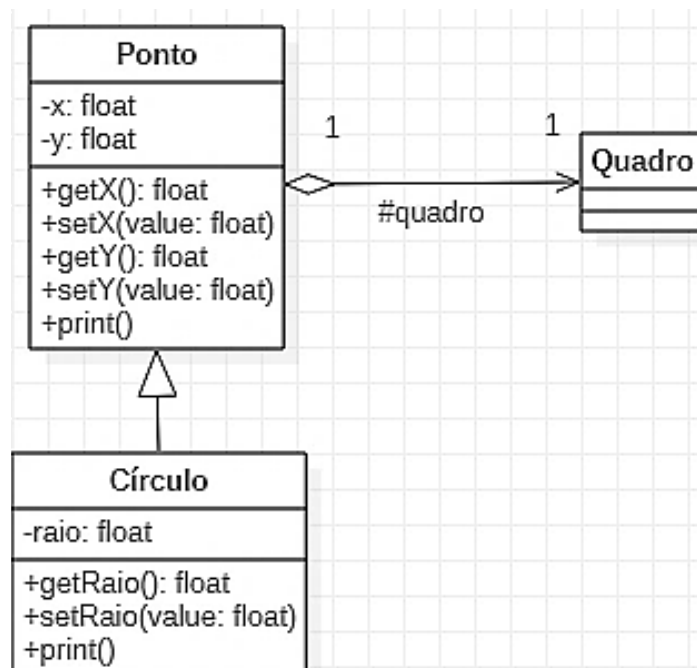
**QUESTÃO 34** – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo:

```
int f_rec(char s[]) {  
    if (s[0] == '\0') {  
        return 0;  
    }  
    return 1 + f_rec(s + 1);  
}  
  
int main() {  
    char str[] = "Ola mundo!";  
    int var = f_rec(str);  
    double resultado = var / 2;  
    printf("%f\n", resultado);  
    return 0;  
}
```

Considerando o código apresentado, assinale a alternativa correta.

- A) A saída é o número de caracteres de "str" dividido por 2, mostrado como um número de ponto flutuante.
- B) A saída é o número de caracteres de "str" dividido por 2, mostrado como um inteiro.
- C) O código tem um erro de tipos porque a função f\_rec não pode aceitar um char array.
- D) O código tem um erro de tipos porque var é um inteiro, mas é usado em uma operação de divisão com double.
- E) O código tem um erro de tipos porque a função printf está usando o especificador de formato errado.

**QUESTÃO 35** – Analise o seguinte diagrama de classes da UML (Linguagem de Modelagem Unificada) e assinale a alternativa que contém o(s) elemento(s) polimórfico(s).



- A) A relação entre as classes Ponto e Quadro.
- B) Os atributos -x e -y da classe Ponto.
- C) Os métodos +getX() e +getY() da classe Ponto.
- D) Os métodos +print() das classes Ponto e Circulo.
- E) O método +setRaio() da classe Circulo.



**QUESTÃO 36** – Qual das seguintes linguagens pode ser gerada por uma gramática regular?

- A)  $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é maior que o número de } \mathbf{b's}\}$ .
- B)  $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é o dobro do número de } \mathbf{b's}\}$ .
- C)  $\{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } \mathbf{a's} \text{ em } w \text{ é divisível por 3 e o número de } \mathbf{b's} \text{ é ímpar}\}$ .
- D)  $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém o mesmo número de } \mathbf{a's} \text{ e } \mathbf{b's}\}$ .
- E)  $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém números diferentes de } \mathbf{a's} \text{ e } \mathbf{b's}\}$ .

**QUESTÃO 37** – Sobre as linguagens formais, os autômatos e a computabilidade, analise as assertivas abaixo:

- I. Um autômato finito não determinístico pode ter transições vazias ( $\epsilon$ -transições), enquanto um autômato finito determinístico não pode.
- II. As Máquinas de Turing são sempre determinísticas.
- III. O autômato com pilha aceita a classe de linguagens regulares.
- IV. Os problemas NP-completos são um subconjunto dos problemas NP.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 38** – O \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, demonstra limitações dos sistemas formais e a impossibilidade de provar certas afirmações dentro deles. Já o \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, pergunta se um determinado programa irá eventualmente parar ou entrar em um loop infinito para uma entrada dada. Ambos os resultados destacam a existência de limites fundamentais para o que podemos provar em sistemas formais ou calcular em sistemas computacionais.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Teorema da Incompletude – Alan Turing – Problema da Parada – Kurt Gödel
- B) Teorema da Incompletude – Kurt Gödel – Problema da Parada – Alan Turing
- C) Problema da Parada – Alan Turing – Teorema da Incompletude – Kurt Gödel
- D) Problema da Parada – Kurt Gödel – Teorema da Incompletude – Alonzo Church
- E) Teorema da Incompletude – Alonzo Church – Problema da Parada – Alan Turing

**QUESTÃO 39** – Considerando o conceito de arquivos e registros, assinale a alternativa correta sobre a estrutura de armazenamento e recuperação de informações em memória secundária.

- A) Um arquivo é um conjunto de dados de diferentes tipos, e cada item individual de informação dentro de um arquivo é chamado de byte.
- B) Um programa não pode ser considerado um arquivo, pois ele é executável e não segue a mesma estrutura de arquivos de dados.
- C) Na memória secundária, o sistema operacional armazena informações em grupos, chamados blocos, para aumentar a eficiência na transferência de dados entre a memória secundária e a memória principal.
- D) A estrutura de armazenamento em memória secundária não utiliza o conceito de arquivos e registros, mas sim páginas e segmentos.
- E) Na memória secundária, os dados são armazenados exclusivamente em formato não hierárquico, o que impede a organização dos arquivos em pastas ou diretórios.

**QUESTÃO 40** – Considerando a compressão de dados, assinale a alternativa correta.

- A) A compressão de dados pode ser alcançada atribuindo descrições curtas aos resultados mais frequentes da fonte de dados e necessariamente descrições mais longas aos resultados menos frequentes.
- B) A compressão de dados pode ser alcançada atribuindo descrições de comprimento uniforme a todos os resultados da fonte de dados.
- C) A desigualdade de Kraft afirma que os comprimentos dos códigos não precisam seguir qualquer padrão específico.
- D) A codificação de Huffman é uma técnica fundamental em compressão de dados que minimiza o tamanho da mensagem codificada, porém tem perda de informação.
- E) A compressão de dados sempre resulta em uma perda de qualidade, independentemente do algoritmo utilizado.

**QUESTÃO 41** – Considerando o papel de um esquema de classificação em sistemas de gestão de registros, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O esquema apenas determina a identidade dos arquivos em sistemas baseados em papel.
  - II. Esquemas de classificação são irrelevantes para a conformidade regulatória e legal em sistemas de gestão de registros.
  - III. O esquema determina a identidade e o lugar de cada arquivo, tanto em sistemas baseados em papel quanto em sistemas de registros eletrônicos, e em sistemas híbridos onde ambos existem.
  - IV. A classificação em sistemas de gestão de registros é realizada apenas no momento da criação do registro e nunca é revisada ou atualizada posteriormente.
  - V. Todos os sistemas de gestão de registros utilizam exclusivamente métodos manuais para a classificação de documentos, garantindo assim maior precisão e controle.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
  - B) Todas as assertivas estão incorretas.
  - C) Apenas a assertiva III está correta.
  - D) Apenas a assertiva V está correta.
  - E) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

**QUESTÃO 42** – No sistema operacional, o gerenciamento de E/S é implementado em várias camadas. Um dispositivo de E/S notifica que realizou uma operação se comunicando diretamente com a camada de \_\_\_\_\_, usualmente via APIC, a qual informa a camada de \_\_\_\_\_ sobre o resultado da operação. Quando o sistema operacional precisa programar o dispositivo de E/S para realizar uma operação, a camada de \_\_\_\_\_ se comunica diretamente com o dispositivo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) controladores de dispositivo – chamada de sistemas – tratadores de interrupção
- B) tratadores de interrupção – controladores de dispositivo – chamada de sistemas
- C) software independente de dispositivo – tratadores de interrupção – controladores de dispositivo
- D) controladores de dispositivo – software independente de dispositivo – chamada de sistemas
- E) tratadores de interrupção – controladores de dispositivo – controladores de dispositivo

**QUESTÃO 43** – Analise a execução a seguir considerando que todos os arquivos de cabeçalho necessários estão incluídos no tempo de compilação e que o programa executa ininterruptamente do início até o seu término.

```
int lbm = 0;

void * func(void *i){  lbm = lbm + 1; }

int main (void){
    int i;
    pthread_t t[10];

    for(i=0;i<10;i++){
        pthread_create(&t[i], NULL, func, NULL);

    for(i=0;i<10;i++){
        pthread_join(t[i], NULL);

    printf("%d", lbm);
}
```

Assinale a alternativa que melhor representa o resultado da execução do programa acima.

- A) lbm = 1
- B) lbm = 9
- C) lbm ≤ 10
- D) lbm = 10
- E) lbm ≥ 10

**QUESTÃO 44** – Um computador precisa ter seu disco atual, formatado com uma única partição, substituído por outro disco. Antes de realizar a troca, foi realizada uma análise do tamanho dos arquivos armazenados no disco atual, cujo resultado indicou que 98% dos arquivos possuem tamanho entre 1.000 bytes e 2.030 bytes (mediana de 1.515 bytes). Assinale a alternativa que lista os parâmetros de formação do novo disco e que resulte no menor desperdício de espaço físico e menor probabilidade de fragmentação do disco.

- A) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- B) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.
- C) Tamanho de bloco = 1.024 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação indexada.
- D) Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação encadeada.
- E) Tamanho de bloco = 2.048 bytes e sistema de arquivos baseado em alocação contígua.

**QUESTÃO 45** – Sobre os tipos de dados básicos, assinale a alternativa correta.

- A) As variáveis do tipo inteiro são utilizadas para armazenar valores que pertencem ao conjunto de números naturais (sem parte fracionária) positivos e negativos.
- B) O tipo caractere permite armazenar strings ou conjuntos de caracteres em uma variável do tipo caractere.
- C) Por padrão, uma variável do tipo inteiro admite somente valores positivos. Caso se deseje que a variável contenha valores negativos, é necessário utilizar o comando da linguagem de programação para incluir sinal.
- D) As variáveis do tipo vetor são utilizadas para armazenar valores numéricos com parte fracionária.
- E) O conjunto de operações disponível para o tipo caractere inclui soma, subtração, multiplicação, divisão inteira e resto da divisão.

**QUESTÃO 46** – Analise as assertivas abaixo sobre estruturas em linguagens de programação:

- I. Uma estrutura é um conjunto de uma ou mais variáveis agrupadas sob um único nome, de forma a facilitar a sua referência.
- II. A declaração de uma estrutura corresponde unicamente à definição de um novo tipo (isto é, da sua estrutura), e não à declaração de variáveis do tipo da estrutura.
- III. Uma estrutura pode conter, na sua definição, variáveis simples, vetores, ponteiros ou mesmo outras estruturas.
- IV. As estruturas permitem agrupar diversos componentes em uma única variável, que podem ser definidos com tipos distintos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 47** – Analise o texto a seguir, que descreve um programa que solicita um salário ao usuário e mostra o imposto a pagar:

- Se o salário for negativo ou zero, mostre o erro respectivo.
- Se o salário for maior que 1000, paga 10% de imposto, se não paga apenas 5%.

Para resolver o problema descrito acima, qual instrução deve ser utilizada?

- A) Laço encadeado.
- B) Atribuição composta.
- C) Laço infinito.
- D) Condicional encadeada.
- E) Atribuição simples.

**QUESTÃO 48** – Um mapa de cidade pode ser modelado como um grafo cujos vértices são cruzamentos ou finais de ruas e cujas arestas podem ser trechos de ruas sem cruzamento. Esse grafo tem arestas não dirigidas, representando ruas de dois sentidos, e arestas dirigidas, correspondendo a trechos de um único sentido. Assim, um grafo que representa as ruas de uma cidade é um:

- A) Dígrafo.
- B) Grafo completo.
- C) Grafo misto.
- D) Bígrafo.
- E) Grafo simétrico.

**QUESTÃO 49** – A definição de um grafo agrupa arestas como uma coleção, não como um conjunto, permitindo que duas arestas não dirigidas tenham os mesmos pontos finais e que duas arestas dirigidas tenham a mesma origem e o mesmo destino. Tais arestas são chamadas de:

- A) Paralelas.
- B) Laços.
- C) Adjacentes.
- D) Incidentes.
- E) Finais.

**QUESTÃO 50** – Um \_\_\_\_\_ é um caminho em que os vértices de início e fim são os mesmos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) arco
- B) ciclo
- C) caminho simples
- D) laço
- E) k-cubo